

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Y COMUNICACIONES



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Modelos de Inteligencia Artificial

Curso Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

Curso 2025 – 2026

Anna Serisuelo Meneu

Contenido

Contenido	1
1.INTRODUCCIÓN	2
1.1. Justificación de la programación	2
1.2 Contextualización del modulo	2
2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO	2
2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES:.....	4
3. CONTENIDOS:	6
3.1. Unidades de Trabajo:.....	6
3.2. Tabla de Unidades de Trabajo distribuidas por evaluaciones:.....	7
4. METODOLOGÍA	8
4.1. Aspectos Generales de la Metodología	8
4.2. Materiales y Recursos Didácticos	9
5. EVALUACIÓN	9
5.1. Criterios de Evaluación:	10
5.2. Formación en empresa	12
5.3. Sistemas de Evaluación. Continua. Final	15
5.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación	15
5.5. Criterios de calificación.....	16
5.6. Actividades de recuperación	17
5.7. Reclamaciones	17
5.8. Criterios de Recuperación	17
5.9. Convocatoria extraordinaria.....	17
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	17
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	17
8. BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA	18
9. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS COMPLEMENTARIAS Y SU JUSTIFICACIÓN CURRICULAR	18

1.INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación de la programación

Esta programación se basa en la siguiente legislación:

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
- Resolución 5 de julio de 2021, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la que se implantan determinados cursos de especialización de Formación Profesional con carácter experimental en el curso académico 2021-2022, se determina su procedimiento de admisión y aspectos de la organización. [2021/7495].

1.2 Contextualización del módulo

La programación de este módulo se basa en el desarrollo del Currículo establecido para el Curso de especialización de Inteligencia Artificial y Big Data de aplicación en el ámbito de la Comunidad Valenciana, que posibilita la obtención del Título de especialización de Inteligencia Artificial y Big Data, R.D. 279/2021, de 20 de Abril.

La duración de este módulo y su distribución horaria semanal es la siguiente:

Módulo	Horas anuales	Horas Semanales
Modelos de Inteligencia Artificial	90	3

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

De los objetivos generales establecidos en el currículo del Curso de especialización de Inteligencia Artificial y Big Data, este módulo de Modelos de Inteligencia Artificial pretende alcanzar los siguientes:

- a) Caracterizar las interacciones en los negocios de las empresas y organizaciones para aplicar sistemas de Inteligencia artificial que incremente la productividad.
- b) Seleccionar datos relevantes de la empresa u organización para desarrollar e implementar soluciones que faciliten la toma de decisiones.
- c) Aplicar técnicas de tratamiento de datos para gestionar la transformación digital en las organizaciones.
- d) Caracterizar sistemas de la Inteligencia Artificial para implantar funcionalidades, procesos y sistemas de decisiones
- e) Interpretar planes de cambio y mejora de los procesos de las empresas y organizaciones para su gestión con Inteligencia artificial
- j) Determinar la documentación técnica y normativa vigente de los procedimientos de protección de datos para ejecutar el sistema de explotación de datos cumpliendo con los principios legales y éticos.

- k) Determinar la solución de Inteligencia Artificial y Big Data para configurar las herramientas y lenguajes específicos
- m) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
- n) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
- ñ) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
- o) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal, al «diseño para todas las personas», así como para evitar posibles sesgos de género en el desarrollo y aplicaciones de Inteligencia Artificial y Big Data.
- p) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

2.1. Objetivos generales del ciclo

La formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se establecen en el RD 279/2021, de 20 de abril, y son los siguientes:

- a) Caracterizar las interacciones en los negocios de las empresas y organizaciones para aplicar sistemas de Inteligencia artificial que incremente la productividad.
- b) Seleccionar datos relevantes de la empresa u organización para desarrollar e implementar soluciones que faciliten la toma de decisiones.
- c) Aplicar técnicas de tratamiento de datos para gestionar la transformación digital en las organizaciones.
- d) Caracterizar sistemas de la Inteligencia Artificial para implantar funcionalidades, procesos y sistemas de decisiones.
- e) Interpretar planes de cambio y mejora de los procesos de las empresas y organizaciones para su gestión con Inteligencia artificial.
- f) Caracterizar procesos de mejora de la productividad de las empresas para administrar el desarrollo de procesos automatizados.
- g) Aplicar herramientas de inteligencia artificial para optimizar el desarrollo de los procesos autónomos.
- h) Utilizar soluciones de Big Data para integrar sistemas de explotación de datos.
- i) Analizar y evaluar soluciones Big Data para su implantación en las funcionalidades, procesos y sistemas de decisiones.

- j) Determinar la documentación técnica y normativa vigente de los procedimientos de protección de datos para ejecutar el sistema de explotación de datos cumpliendo con los principios legales y éticos.
- k) Determinar la solución de Inteligencia Artificial y Big Data para configurar las herramientas y lenguajes específicos.
- l) Aplicar técnicas Big Data para gestionar los datos de la organización y obtener conocimiento a partir de ellos.
- m) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
- n) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal
- ñ) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
- o) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal, al «diseño para todas las personas», así como para evitar posibles sesgos de género en el desarrollo y aplicaciones de Inteligencia Artificial y Big Data.
- p) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad

2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES:

Este módulo de Programación de Inteligencia Artificial procurará que el alumnado desarrolle las siguientes competencias profesionales personales y sociales:

- a) Aplicar sistemas de Inteligencia Artificial para identificar nuevas formas de interacción en los negocios que mejoren la productividad.
- b) Desarrollar e implementar sistemas de Inteligencia Artificial que faciliten la toma de decisiones ágiles dentro de un negocio gestionando y explotando datos masivos.
- c) Gestionar la transformación digital necesaria en las organizaciones para la consecución de la eficiencia empresarial mediante el tratamiento de datos.
- d) Aplicar Inteligencia Artificial en funcionalidades, procesos y sistemas de decisión empresariales.
- e) Gestionar los distintos tipos de Inteligencia Artificial para la consecución de transformación y cambio en las empresas.
- j) Ejecutar el sistema de explotación de datos según las necesidades de uso y las condicio-

nes de seguridad establecidas asegurando el cumplimiento de los principios legales y éticos.

k) Configurar las herramientas que se usan para construir soluciones Big Data y de Inteligencia Artificial.

m) Cumplir la legislación vigente que regula la normativa de los medios de comunicación audiovisual y de la accesibilidad universal.

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientela y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural

3. CONTENIDOS:

Teniendo como referencia el currículo del curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data los contenidos desarrollar en el módulo de Modelos de Inteligencia Artificial durante el presente curso son los siguientes:

3.1. Unidades de Trabajo:

1. Introducción

- ¿Qué es la inteligencia artificial?

- Historia de la inteligencia artificial
 - Inteligencia humana e inteligencia artificial
 - Paradigmas de la IA
 - Técnicas de la IA
 - Aplicaciones de la IA
2. Conceptos previos
 - Grafos
 - Árboles
 - Listas y colas
 - Algoritmos de grafos y árboles
 - Complejidad temporal y espacial
 3. Búsqueda
 - Búsqueda en espacios de estados
 - Algoritmos de búsqueda
 - Búsqueda no informada
 - Búsqueda informada
 4. Búsqueda local y satisfacción de restricciones
 - Optimización
 - Búsqueda local
 - Algoritmos genéticos
 - Satisfacción de restricciones
 - Backtracking
 - Algoritmo de mínimos conflictos
 - Pares de atributos y valores o tripletes objeto-atributo-valor
 - Representaciones
 5. Juegos
 - Propiedades
 - Estrategias
 6. Sistemas basados en reglas
 - Inteligencia artificial simbólica
 - Sistemas expertos
 - Sistemas basados en reglas
 - Sistemas híbridos reglas/datos
 - Sistemas de razonamiento impreciso
 7. Procesamiento del lenguaje natural
 - Procesamiento del lenguaje natural
 - El texto como dato
 - Representación de textos
 - Conversión de texto a voz y de voz a texto
 - Similitud entre textos
 - Clasificación de textos y análisis de sentimientos

- Modelos de lenguaje
 - Transformers
8. Visión por computador
- Visión artificial
 - Características de las imágenes
 - Tareas de visión artificial
 - Aplicaciones
 - Modelos avanzados
9. Robótica
- Robótica
 - Sensores y actuadores
 - Programación de robots

3.2. Tabla de Unidades de Trabajo distribuidas por evaluaciones:

La distribución de las unidades de trabajo es orientativa y puede sufrir cambios a largo del curso en función del desarrollo de este para mejorar su impartición o reajustar posibles desajustes.

Unidades de Trabajo /Contenidos		Número Sesiones (horas)	Total horas
EV1	UT1 - Introducción	1	3
	UT2 – Conceptos previos	3	9
	UT3 – Búsqueda	4	12
	UT4 – Búsqueda local y satisfacción de restricciones	4	12
	UT5 – Juegos	2	6
EV2	UT6 – Sistemas basados en reglas	3	9
	UT7 – Procesamiento del lenguaje natural	4	12
	UT8 – Visión por computador	4	12
	UT9 – Robótica	3	9
Total		28	90

4. METODOLOGÍA

4.1. Aspectos Generales de la Metodología

La asignatura de Modelos de Inteligencia Artificial combina sesiones teóricas, prácticas y de evaluación continua orientadas al desarrollo de competencias en el diseño, implementación y análisis de modelos de IA.

El enfoque metodológico se basa en el aprendizaje activo y aplicado, donde el estudiante participa de manera continua en la resolución de problemas, la experimentación con algoritmos y la reflexión sobre los resultados obtenidos.

Las principales actividades formativas serán:

- Ejercicios prácticos: se realizarán semanalmente para reforzar los conceptos teóricos y afianzar habilidades en el uso de librerías y entornos de programación propios de la IA.
- Proyectos: el alumnado trabajará de forma individual o en pequeños grupos en el desarrollo de un proyecto integrador que abarque la aplicación de uno o varios modelos de IA a un problema real o simulado.
- Cuestionarios: se emplearán cuestionarios breves en línea o en clase para verificar la comprensión de los contenidos y fomentar el aprendizaje autónomo.
- Exámenes: se realizarán evaluaciones parciales y/o finales que integren tanto aspectos teóricos como prácticos, orientadas a medir la comprensión y la capacidad de aplicación de los modelos estudiados.

El profesorado actuará como guía y facilitador del proceso de aprendizaje, proporcionando retroalimentación continua y fomentando la participación activa del alumnado. Se promoverá el uso de herramientas colaborativas y entornos de programación compartidos para apoyar el trabajo práctico y el aprendizaje entre iguales.

Las intervenciones del profesor en clase serán fundamentalmente teórico-prácticas, orientadas a demostrar en pequeños ejercicios prácticos resueltos la experimentación de la teoría expuesta.

4.2. Materiales y Recursos Didácticos

Para el desarrollo de las actividades del curso se utilizarán los recursos y materiales del aula.

a) Infraestructura Hardware y de comunicaciones

- Un ordenador para cada alumno con acceso a internet.
- Infraestructura de red para conectar los equipos en red.
- Proyector o pantalla digital para realizar las exposiciones tanto del profesor como de los alumnos.

b) Software

- **Sistema operativo:** Ubuntu (o equivalente compatible).
- **Entornos de desarrollo y programación:**

- Python 3.x
- PyCharm (entorno principal de desarrollo)
- Google Colab y/o Jupyter Notebook para prácticas interactivas.
- **Ofimática:** Office 365 (Word, Excel, PowerPoint).
- **Navegadores web:** Mozilla Firefox, Google Chrome.
- **Almacenamiento de datos:** OneDrive y/o dispositivos externos (pendrive) para respaldo de proyectos y materiales.

5. EVALUACIÓN

5.1. Criterios de Evaluación:

Para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado, se tomará como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación establecidos para el módulo que figuran en el cuadro siguiente:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	UNIDADES DE TRABAJO
1.- Caracteriza sistemas de Inteligencia Artificial relacionándolos con la mejora de la eficiencia operativa de las organizaciones y empresas.	a) Se han identificado los principios fundamentales de los sistemas inteligentes. b) Se ha recopilado información sobre campos donde se aplica Inteligencia Artificial. c) Se han identificado las técnicas básicas a utilizar en el entorno de la IA. d) Se han identificado nuevas formas de interacciones en los negocios que mejore la eficiencia operativa	UD1

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	UT
2. Utiliza modelos de sistemas de Inteligencia Artificial implementando sistemas de resolución de problemas.	a) Se han determinado los requisitos básicos a implementar en un sistema de resolución de problemas. b) Se han clasificado modelos de Inteligencia Artificial. c) Se han caracterizado los modelos de automatización de tareas. d) Se han caracterizado los modelos de razonamiento impreciso. e) Se han caracterizado los modelos de sistemas basados en reglas.	UD2, UD3, UD4, UD5, UD6, UD8
3. Relaciona el procesamiento de lenguaje natural con sus aplicaciones determinando su potencial e identificando sus limitaciones.	a) Se ha caracterizado el procesamiento de lenguaje natural. b) Se ha justificado el papel del lingüista en un proyecto de inteligencia artificial. c) Se ha determinado el potencial de las técnicas existentes de procesamiento de lenguaje, así como sus limitaciones. d) Se ha considerado en qué casos es factible aplicar estas técnicas en la resolución de un problema. e) Se ha evaluado el trabajo cooperativo entre lingüistas e informáticos.	UD7
4. Analiza sistemas robotizados, evaluando opciones de diseño e implementación.	a) Se han recopilado los problemas del modelado y control cinemático en robots manipuladores. b) Se han buscado soluciones a los problemas de los robots. c) Se han valorado las características diferenciadoras de las técnicas de programación de robots y de sistemas robotizados. d) Se han evaluado diferentes opciones en el diseño e implementación de sistemas robotizados.	UD9
5. Aplica sistemas expertos evaluando la influencia de los controladores inteligentes en el comportamiento del sistema.	a) Se ha descrito la dinámica y las estructuras elementales de los sistemas expertos. b) Se han determinado las destrezas necesarias para representar y simular comportamientos básicos de sistemas de muy diversos ámbitos. c) Se ha razonado cómo influye la variación de las características de los sistemas en su dinámica de actuación. d) Se han desarrollado estrategias de control definiendo los parámetros de control.	UD6, UD8, UD9

	los objetivos y las especificaciones de la respuesta del sistema. e) Se han relacionado los controladores inteligentes con el comportamiento del sistema	
6. Aplica principios legales y éticos al desarrollo de la Inteligencia Artificial integrándolos como parte del proceso	a) Se han argumentado los posibles riesgos legales y éticos de la aplicación de Inteligencia Artificial. b) Se ha reconocido la necesidad de respetar la privacidad de los datos. c) Se ha decidido el cumplimiento estricto de la legalidad en su aplicación. d) Se ha integrado como parte del proceso la protección frente a previsibles errores y ataques (security by design). e) Se ha comprobado que se cumplen todas las normas legales y éticas en todas las áreas de la Inteligencia Artificial (privacy by design). f) Se han identificado y corregido los posibles sesgos de género en el desarrollo y aplicaciones de Inteligencia Artificial y Big Data.	UD1

Grado de Consecución de los Resultados de Aprendizaje para Evaluación Positiva:

Para que la evaluación del módulo sea positiva será necesario alcanzar la puntuación de 5 en todos los resultados de aprendizaje (RA).

5.2. Formación en empresa

En la nueva ley de FP y revisando la RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2024, de la Secretaría Autonómica de Educación, se dictan instrucciones sobre la ordenación académica y de organización de los centros que imparten Formación Profesional durante el curso 2024-2025 en la Comunidad Valenciana.

Plan de evaluación educativa desglosado

RA	Criterio de evaluación	Unidad/es relacionada/s	Lugar de impartición
RA1. Caracteriza sistemas de IA relacionándolos con la mejora de la eficiencia operativa.	a) Identificación de los principios fundamentales de los sistemas inteligentes.	U1 – Introducción	Centro
	b) Recopilación de información sobre campos donde se aplica la IA.	U1 – Introducción	Centro

	c) Identificación de técnicas básicas de IA.	U1 – Introducción	Centro
	d) Identificación de nuevas formas de interacción en los negocios que mejoren la eficiencia operativa.	U1 – Introducción / Casos prácticos reales	Empresa (Mixta)
RA2. Utiliza modelos de sistemas de IA implementando sistemas de resolución de problemas.	a) Determinación de requisitos básicos de un sistema de resolución de problemas.	U2 – Conceptos previos / U3 – Búsqueda	Centro
	b) Clasificación de modelos de IA.	U1 – Introducción / U6 – Sistemas basados en reglas	Centro
	c) Caracterización de modelos de automatización de tareas.	U8 – Visión por computador / U9 – Robótica	Mixta
	d) Caracterización de modelos de razonamiento impreciso.	U6 – Sistemas basados en reglas	Centro
	e) Caracterización de modelos de sistemas basados en reglas.	U6 – Sistemas basados en reglas	Centro
	f) Valoración de la adecuación de los modelos al sistema de resolución de problemas.	Proyecto integrador / U3–U4–U6	Empresa (Mixta)
RA3. Relaciona el procesamiento del lenguaje natural con sus aplicaciones determinando su potencial e identificando sus limitaciones.	a) Caracterización del procesamiento del lenguaje natural.	U7 – PLN	Centro
	b) Justificación del papel del lingüista en proyectos de IA.	U7 – PLN	Centro
	c) Determinación del potencial y limitaciones de las técnicas de PLN.	U7 – PLN	Centro
	d) Identificación de casos factibles de aplicación del PLN.	U7 – PLN / Casos reales	Mixta
	e) Evaluación del trabajo cooperativo entre lingüistas e informáticos.	U7 – PLN	Empresa (Mixta)
	f) Descripción de la formación teórica necesaria para investigación en PLN.	U7 – PLN	Centro
	g) Elaboración de un sistema de procesamiento del lenguaje para una tarea específica.	U7 – PLN	Empresa (Mixta)

RA4. Analiza sistemas robotizados, evaluando opciones de diseño e implementación.	a) Recopilación de problemas de modelado y control cinemático.	U9 – Robótica	Centro
	b) Búsqueda de soluciones a los problemas de robots.	U9 – Robótica	Mixta
	c) Valoración de técnicas de programación de robots y sistemas robotizados.	U9 – Robótica	Empresa (Mixta)
	d) Evaluación de opciones de diseño e implementación.	U9 – Robótica	Empresa
RA5. Aplica sistemas expertos evaluando la influencia de los controladores inteligentes.	a) Descripción de la dinámica y estructuras elementales de los sistemas expertos.	U6 – Sistemas basados en reglas	Centro
	b) Determinación de destrezas necesarias para simular comportamientos.	U6 – Sistemas basados en reglas / U9 – Robótica	Mixta
	c) Razonamiento sobre la influencia de las características de los sistemas en su dinámica.	U6 – Sistemas basados en reglas	Centro
	d) Desarrollo de estrategias de control y definición de objetivos del sistema.	U6 – Sistemas basados en reglas / U9 – Robótica	Empresa (Mixta)
	e) Relación de controladores inteligentes con el comportamiento del sistema.	U6 – Sistemas basados en reglas / U9 – Robótica	Empresa
RA6. Aplica principios legales y éticos al desarrollo de la IA.	a) Argumentación de riesgos legales y éticos.	U1 – Introducción / Proyecto final	Centro
	b) Reconocimiento de la necesidad de respetar la privacidad de los datos.	U1 / U7 / U8	Centro
	c) Cumplimiento de la legalidad en la aplicación.	U1 / Proyecto	Centro
	d) Integración de la protección frente a errores y ataques (security by design).	U6 / U8 / Proyecto final	Mixta
	e) Comprobación del cumplimiento de normas éticas y legales (privacy by design).	Proyecto integrador	Empresa (Mixta)
	f) Identificación y corrección de sesgos de género en IA y Big Data.	U7 / U8 / Proyecto	Mixta

Se indica los RA en el centro y en la empresa.

Modulo professional	RA	CENTRO	Empresa
	RA1	80%	20%
	RA 2	90%	10%
	RA 3	85%	15%
	RA4	70%	30%
	RA5	75%	25%
	RA6	80%	20%
Total		80%	20%

5.3. Sistemas de Evaluación. Continua. Final

Al alumno que no alcance el porcentaje de asistencia requerido no se le podrá aplicar el sistema de evaluación continua y le será aplicado el sistema de evaluación final.

Asistencia obligatoria

Se necesita un mínimo de un 85% de asistencia, si no, se pierde el derecho a evaluación continua, con lo que supone suspenso automático en la evaluación y, en su caso, del curso.

Debido al carácter estrechamente relacionado con el mundo laboral del curso, las faltas por trabajo debidamente documentadas se justificarán

La nota final se obtiene realizando la media aritmética de los 6 Resultados de Aprendizaje. Cada Ra tiene un 16.6% de peso en la nota final.

5.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación

Los Resultados de Aprendizaje serán evaluados mediante trabajos, proyectos y exámenes como se expresa en la siguiente tabla:

Ev.	Unidad de trabajo (UT)	Resultados de	Instrumentos de evaluación
-----	------------------------	---------------	----------------------------

		aprendizaje re- lacionados	
1ª	UT1 – Introducción a la Inteligencia Artificial	RA1, RA6	Cuestionarios, actividades prácticas, Proyecto
1ª	UT2 – Conceptos previos	RA2	Ejercicios prácticos en Python, Proyecto
1ª	UT3 – Búsqueda	RA2	Cuestionario, prácticas programadas, Proyecto
1ª	UT4 – Búsqueda local y satisfacción de restricciones	RA2	Ejercicios en laboratorio, Proyecto
1ª	UT5 – Juegos	RA2	Práctica programada, Proyecto
2ª	UT6 – Sistemas basados en reglas	RA2, RA5, RA6	Actividades de desarrollo de reglas, Proyecto
2ª	UT7 – Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)	RA3, RA6	Ejercicios de codificación, Proyecto
2ª	UT8 – Visión por Computador	RA2, RA5, RA6	Prácticas en Python/OpenCV, Proyecto
2ª	UT9 – Robótica	RA4, RA5	Actividades en entorno simulado o real, Proyecto

5.5. Criterios de calificación

Las calificaciones de cada evaluación considerarán los **instrumentos de evaluación** empleados para medir la adquisición de cada **resultado de aprendizaje (RA)**.

Será necesario obtener **una nota igual o superior a 5** en cada RA para considerarlo superado.

Estructura de la evaluación continua (modalidad presencial)

- **20 % — Ejercicios y prácticas calificables**
Incluye el desarrollo y entrega de ejercicios de programación en Python y pequeñas prácticas guiadas relacionadas con las unidades del trimestre.
- **80 % — Proyectos teórico-prácticos y pruebas de unidad o evaluación**
Corresponde a la realización de proyectos integradores (individuales o en grupo), que demuestren la comprensión y aplicación de los contenidos trabajados en cada bloque, así como a las pruebas teórico-prácticas de cada unidad o evaluación.

Para poder realizar la media final, la nota media entre prácticas y proyectos deberá ser igual o superior a 4.

En caso de no alcanzar esa nota mínima, el estudiante deberá recuperar la unidad o evaluación en el plazo acordado.

Conductas fraudulentas y uso de IA

- El plagio, copia o colaboración indebida en prácticas, exámenes o proyectos supondrá una calificación de 0 para todos los implicados. En caso de reincidencia, el alumno/a perderá la evaluación continua y deberá realizar la prueba final en

junio.

- El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa (IA) se considerará fraudulento si no está debidamente citado o indicado. Cualquier contenido generado con la ayuda de IA deberá estar claramente identificado y no se evaluará como parte del trabajo propio del estudiante.

5.6. Actividades de recuperación

Cada evaluación incluirá una convocatoria de recuperación, destinada al alumnado que no haya alcanzado el mínimo exigido.

La recuperación consistirá en la entrega de un proyecto complementario o prueba práctica que evidencie la adquisición de los resultados de aprendizaje pendientes.

Ausencias en pruebas o entregas

- Si no se aporta justificante médico o documental válido → calificación 0.
- Si se aporta justificante médico válido:
 - En caso de examen o proyecto, el alumno/a podrá realizarlo en la fecha de recuperación correspondiente.
 - En caso de práctica, deberá entregarse en un plazo máximo de dos días tras presentar el justificante. O en su defecto, en una fecha acordada con el profesor.

5.7. Reclamaciones

Las reclamaciones se gestionarán según la normativa vigente.

5.8. Criterios de Recuperación

Para recuperar la asignatura será necesaria la entrega de todas las prácticas calificables o la realización de una prueba teórico-práctica. En ambos casos la nota de cada actividad o prueba ha de ser superior a 5.

5.9. Convocatoria extraordinaria

Para aprobar la asignatura se realizará una prueba teórico-práctica. En ambos casos la nota de la prueba ha de ser superior a 5.

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

No se tienen programadas actividades complementarias. Así mismo, se solicitará la aprobación del Equipo Directivo para la realización de Actividades Complementarias y/o Extraescolares que puedan surgir a lo largo del curso y que no estén previstas en la presente programación.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Durante el presente curso, desde el servicio de psicopedagogía no se ha informado de ningún estudiante con necesidades educativas específicas, por lo que no será necesario aplicar medidas de atención para este tipo de estudiantes.

Tampoco hay ningún informe individual valorativo del alumnado.

No obstante, si durante el desarrollo del curso, apareciera un estudiante con necesidades educativas específicas, se establecerán una serie de pautas por parte del profesorado, que ofrezcan al estudiante la posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para el módulo.

Distinguiremos como estudiantes con necesidad educativa específica de apoyo educativo a los siguientes perfiles:

- Estudiantes con necesidades educativas especiales.
 - Estudiantes con trastornos graves de conducta. Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de refuerzo pedagógico como por ejemplo:
 - Modificar la ubicación en clase.
 - Repetición individualizada de algunas explicaciones.
 - Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo.
 - Potenciar la participación en clase.
 - Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el aprendizaje.
 - Estudiantes con discapacidad física.
 - Se debería estudiar el tipo de dispositivos (periféricos) que precisan y hacer la pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones dedicadas a tal fin.
 - Estudiantes con altas capacidades intelectuales.

Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos ya adquiridos por otras que requieran un planteamiento más laborioso y que permita desarrollar su capacidad de investigación y razonamiento (actividades de proacción).

8. BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA

El Material proporcionado por el docente se adjunta en la plataforma Aules.

En cuanto a la fuente de información utilizada cabe resaltar que se ha extraído gran parte de Internet, y posteriormente se ha ido adaptando contenidos, creando contenidos nuevos y realizando propuestas de ejercicios/prácticas con las soluciones.

9. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS COMPLEMENTARIAS Y SU JUSTIFICACIÓN CURRICULAR

Actividades complementarias

Las actividades complementarias se irán comentando a medida que avance el curso. Ahora mismo no hay ninguna prevista

Actividades extraescolares

Todavía no está prevista, pero para el curso de especialización, estaría muy bien realizar

la actividad de visita a una empresa que se dedique íntegramente al desarrollo de programas de Inteligencia Artificial.